

Clase #07 de 27

Lenguajes Formales & Módulos

Mayo 29, Martes

Agenda para esta clase

- Lenguajes Formales
- Cardinalidad de Lenguajes
- Módulos & Interfaces
- Contratos, Proveedores, Consumidores

Lenguajes Formales

[MUCH2012] 1.1.3-1.1.4

Lenguajes Naturales & Formales

Lenguajes Naturales

- Para comunicarse entre personas
- Evolución continua
- Reglas gramaticales y sintaxis surgen después
- El pragmatismo se puede obtener aunque la sintaxis o la semántica no sea la correcta
- Ambiguo
- Ejemplo: Castellano
 - navegar . Las
 - Los persona hablan castellano.
 - La suerte mira infancia.

Lenguajes Formales

- Para comunicarse entre sistemas o para formalizar conceptos
- Evolución discreta
- Reglas gramaticales y sintaxis surgen primero
- El pragmatismo se obtiene solo si la sintaxis y la semántica son correctas
- Preciso
- Ejemplos: Matemática
 - $3=2+$
 - $3=2+5$
 - $3=2+1$

Lenguajes Formales

- Conjunto de cadenas
- Sus elementos se llaman palabras
- Definición
 - Por extensión
 - Por comprensión

Ejemplo 27

Sea el siguiente Lenguaje Formal descrito por EXTENSIÓN: $L = \{101, 1001, 10001, 100001\}$. Utilizando el operador "supraíndice", este lenguaje puede ser descrito por COMPRENSIÓN, en forma más compacta, así: $L = \{10^n1 / 1 \leq n \leq 4\}$. Entonces, la cadena 1001 (“uno-cero-cero-uno”) es una palabra del lenguaje L , mientras que 1100 (“uno-uno-cero-cero”) es una cadena construida con caracteres del mismo alfabeto pero no es una palabra de L .

- Expresiones regulares
- Máquinas de estado como Autómatas Finitos
- Ejemplo 27 de [MUCH2012]v1c1.

Ejemplo 31 de [MUCH2012]v1c1

- $L = \{(abc)^n \mid 0 \leq n \leq 3\}$
 $L = \{\epsilon, abc, abcabc, abcabcabc\}.$
- ¿Alfabeto?
- ¿ $|abc| = 3$?
- Concatenación o potencia ¿Operación cerrada?
 - La palabra vacía es un miembro L
 - La concatenación de las palabras abc y $abcabc$ produce otra palabra de este lenguaje: $abcabcabc$.
 - En cambio, la concatenación de la palabra $abcabc$ consigo misma produce la cadena $abcabcabcabc$, que no es una palabra de este lenguaje.
 - La potencia $(abc)^2$ es una palabra del lenguaje
- Definir L por medio de LN
 - La cadena abc hasta tres veces o ninguna vez.

Ejemplo 32 de [MUCH2012]v1c1

- $L = \{a^{2n+1} / 0 \leq n \leq 200\}$
¿Concatenación cerrada?
- Ejercicio 15: Definir L por medio de LN

Cardinalidad de un Lenguaje Formal

- Aplica el concepto de cardinalidad de conjunto
- Ejercicios
 - $L_1 = \{a, ab, aab\}$
 - $L_2 = \{\} = \emptyset$
 - $L_3 = \{\varepsilon\}$

Sublenguajes

- Sublenguajes de un Lenguaje
 - $\emptyset$ es sublenguaje de todo lenguaje
- ¿Cómo se expresa "Todos los Sublenguajes de un Lenguaje"?
 - Conjunto potencia: $P(L)=2^L$
- Ejercicio. Completar:
 - $L = \{a, b\}$
 - $2^L = \{$
 - $|2^L| = |2|^{|L|} =$

Lenguajes Formales – Dado un Σ

¿Cuántos lenguajes?

- [Mv1c1] Ejercicio 10:
Dado el LF = {Argentina, Holanda, Brasil}
Indique el Σ (alfabeto) mínimo
- Dado el Σ anterior, indique cuántos lenguajes de cada cardinalidad existen
 - 0
 - 1
 - 2
 - n
 - Infinita

Lenguajes Formales – El Lenguaje Universal sobre un Alfabeto – Definición formal de Σ^*

- $\Sigma = \{a, b\}$ Alfabeto
- $\Sigma^0 = \{\epsilon\}$
Lenguaje de palabras de longitud cero
 - $\Sigma^0 \neq \emptyset$
 - $\emptyset = \{ \}$
- $\Sigma = \Sigma^1 = \{a, b\}$
Lenguaje de palabras de longitud uno
- $\Sigma \times \Sigma =$
 $\Sigma^2 = \{aa, bb, ab, ba\}$
Lenguaje de palabras de longitud dos

- $\Sigma \times \Sigma \times \Sigma =$
 $\Sigma^2 \times \Sigma =$
 $\Sigma^3 = \{aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb\}$
Lenguaje de palabras de longitud tres
- $\Sigma^* = \Sigma^0 \cup \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \dots =$

$$\Sigma^* = \bigcup_{i=0}^{\infty} \Sigma^i$$

Cardinalidad & Resumen

[MUCH2012] 1.1.3.3-1.1.3.4

Conceptos Básicos de Lenguajes Formales: Elementos y Conjuntos

- **Carácter** ó símbolo
 - $c_x = a$
- **Alfabeto** (Σ): Conjunto finito no vacío de caracteres, donde la yuxtaposición no forman otro carácter
 - $\Sigma = \{a, b, c\}$
 - Tipo de dato de un carácter: $c_x \in \Sigma$
- **String**: Secuencia finita de Caracteres
 - $s = bcaacccc$
 - Tipo de dato de un String: $s \in \Sigma^*$
- **Substring**
 - $p, q, s, t \in \Sigma^*$
 - $t = p \cdot s \cdot q$
- **Lenguaje**: Conjunto de Strings
 - $L = \{cc, bcb, abbb, ccab, abcaba, cb, aa\}$
 - $L \subset \Sigma^*$
- **Palabra**: String que pertenece a un Lenguaje
 - $w = ccab$
 - $w \in L$
- **Sublenguaje**
 - $L_2 \subset L_1$
- **Familia de Lenguajes**: Conjunto de Lenguajes
 - $L \in P(\Sigma^*) = 2^{\Sigma^*}$
- Tipo de un Lenguaje: Jearquía de Chomsky
 - $L \in T_{0,1,2,3}$
- "Una **cadena de caracteres**, o simplemente cadena o **string**, es una secuencia finita, posiblemente vacía, de **símbolos** o caracteres de un **alfabeto**, que es un conjunto finito no vacío"
- "Un **lenguaje formal** es un conjunto de cadenas; a esas cadenas se las llama **palabras** de un lenguaje".

Cardinalidad de los Conjuntos

- Σ
 - conjunto de símbolos, ó alfabeto
 - Finito, sí se puede numerar
- Σ
 - conjunto de cadenas de longitud uno, ó lenguaje de palabras de longitud uno
 - Finito, sí se puede numerar
- Σ^n
 - conjunto de cadenas de cierta longitud, ó lenguaje de palabras cierta longitud
 - Finito, sí se puede numerar
- $\Sigma^{i \leq n}$
 - conjunto de cadenas de hasta cierta longitud, ó lenguaje de palabras de hasta cierta longitud
 - Finito, sí se puede numerar
- Σ^*
 - conjunto de cadenas o (palabras) de cualquier longitud
 - ¿Se puede numerar?
 - ¿Está "Hamlet" y "El Quijote" en este conjunto? ¿Qué más?
- $2^{\Sigma^*} = P(\Sigma^*)$
 - conjunto con todos los lenguajes que se puede formar con Σ
 - "Más" infinito todavía
 - ¿Se puede numerar?
 - ¿Está "Jeringoso" en este conjunto? ¿Está C? ¿Y Smalltalk?.
- ¿Existen las Cadenas Infinitas?
 - Σ^* vs Σ^ω
 - Infinitamente contable
 - Incontable
 - $\Sigma^* \cup \Sigma^\omega = \Sigma^{\leq \omega} = \Sigma^\infty$

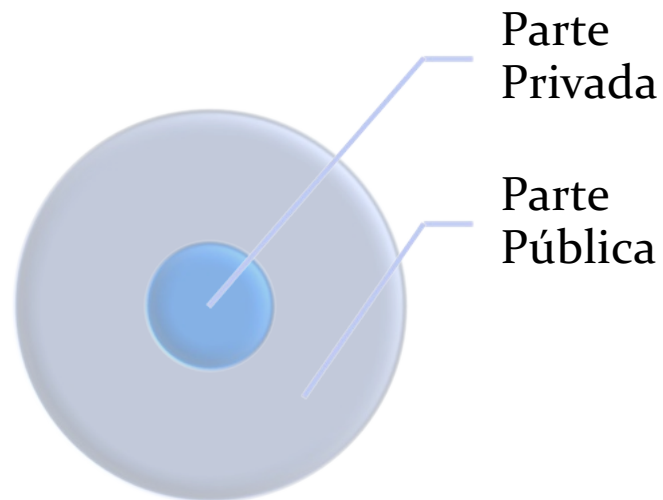
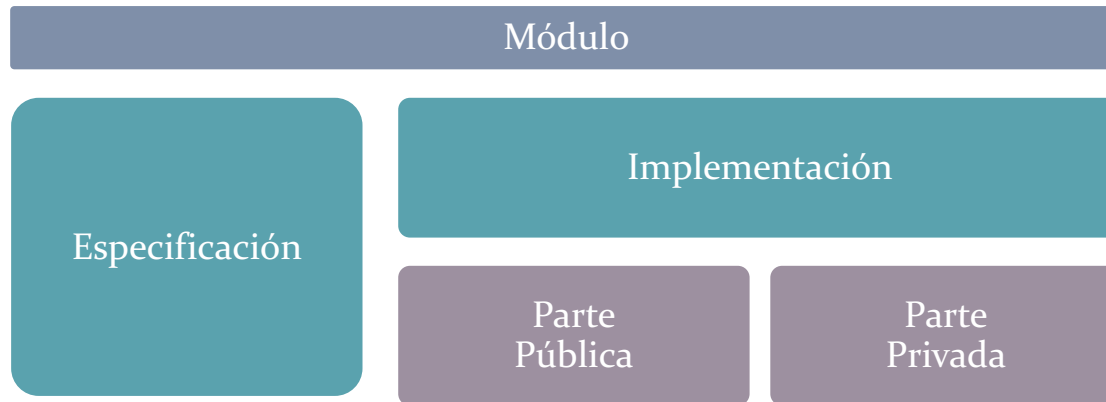
Módulos & Interfaces

<https://josemariasola.wordpress.com/ssl/papers#Interfaces>

Introducción a Módulos

- ¿Para qué sirven los Módulos? Manejar la **complejidad**
 - Mantenibilidad
 - Verificabilidad
 - Trabajo en paralelo
 - Reutilización de esfuerzos previos
 - Aislamiento de problemas
- Características de una Buena Modularización
 - Abstracción procedural y de datos
 - Ocultamiento de Información
 - Encapsulamiento
 - Interfaces y dependencias claras
 - Alta Cohesión
 - Bajo acoplamiento
- Ejemplos

Anatomía de un Módulo



Prueba de Integración entre Módulos

Física

Estructura

Sintáctica & Semántica

- Compilación: Verificación de tipos contra el contrato
- Importación:
 - En C: `#include`
- Exportación:
 - En C: `#include` (también)
- Encapsulamiento:
 - En C: `static`

Lógica

Comportamiento

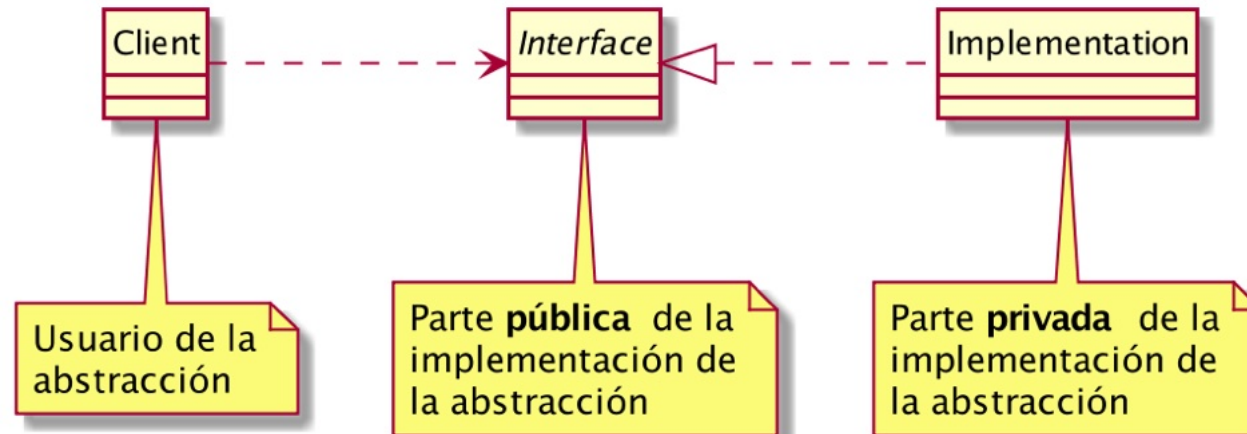
Pragmática

- Asserts, pruebas unitarias
- Pruebas de sistemas

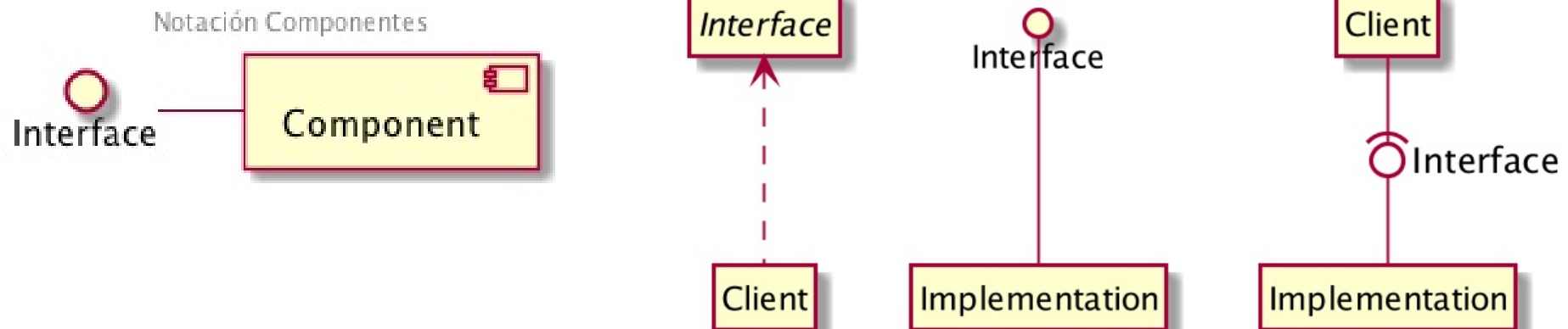


Módulos en UML

Notación de clases



Notación "lollipop"



Los Contratos entre Proveedores y Consumidores

<https://josemariasola.wordpress.com/ssl/papers#Interfaces>

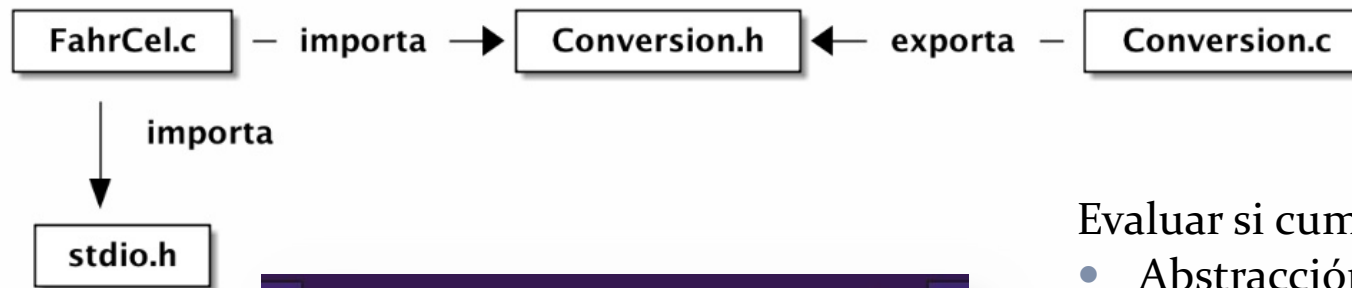
Interfaz: Exportación & Importación



Tanto la relación **importa** como la relación **exporta** en C se realiza con la ayuda de la directiva `#include` del preprocesador.



Caso de Estudio: Conversión



```
FahrCel.c
#include <stdio.h>
#include "Conversion.h"

int main(void){
    constexpr int LOWER = 0, // lower limit of table
    ... UPPER = 300, // upper limit
    ... STEP = 20; // step size

    for(int fahr = LOWER; fahr <= UPPER; fahr = fahr + STEP){
        printf("%3d %6.1f\n", fahr, GetCelsFromFahr(fahr));
    }
}
```

```
Conversion.h
#ifndef CONVERSION_H_INCLUDED
#define CONVERSION_H_INCLUDED

double GetCelsFromFahr(double);

#endif
```

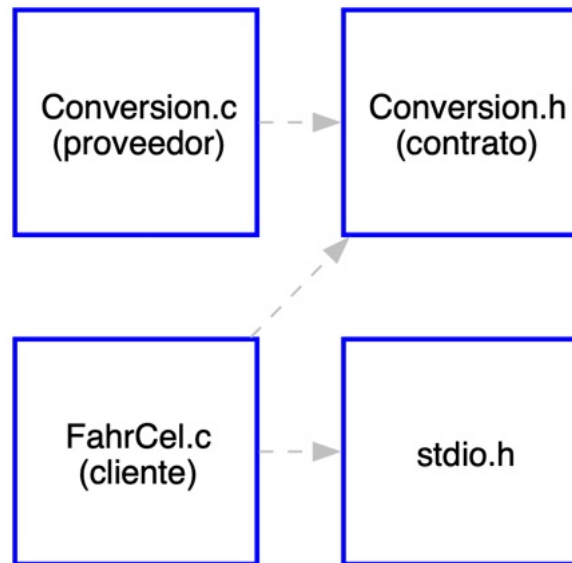
```
Conversion.c
#include "Conversion.h"

double GetCelsFromFahr(double f){
    return (5.0/9.0)*(f-32);
}
```

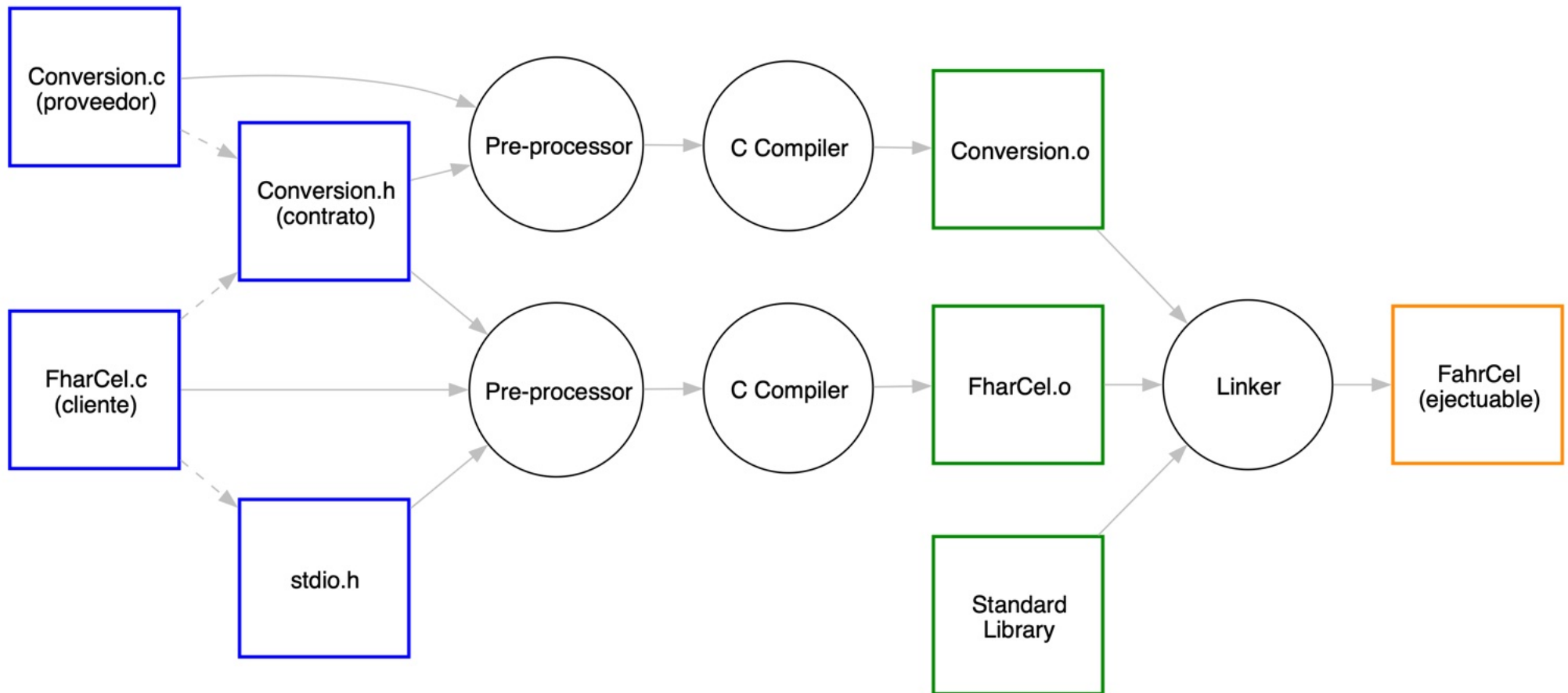
Evaluar si cumple con:

- Abstracción procedural y de datos
- Ocultamiento de Información
- Encapsulamiento
- Interfaces y dependencias claras
- Alta Cohesión
- Bajo acoplamiento

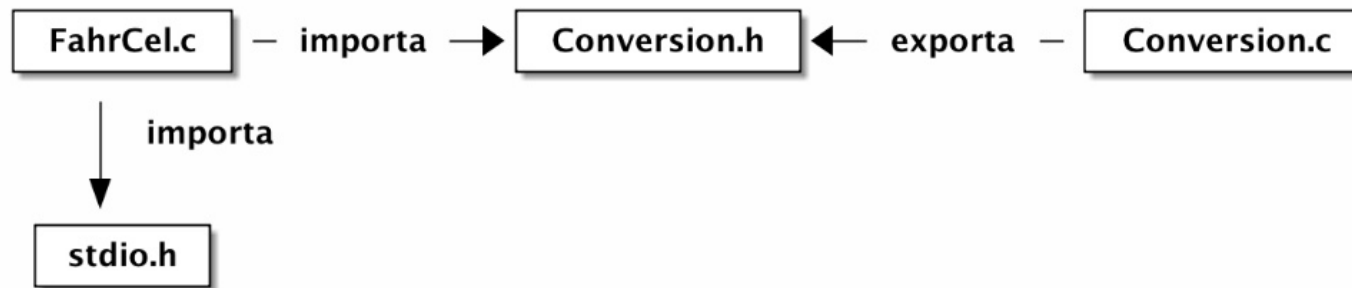
Dependencias



Proceso de "Build"



Caso de Estudio: Conversión (II)



- ¿Cuántas UT hay?
- ¿Cuántas compilaciones se deben realizar?
- Alternativas de comando
 - Opción 1
 - `cc FahrCel.c -c` `FahrCel.o`
 - `cc Conversion.c -c` `Conversion.o`
 - `cc Conversion.o FahrCel.o` `a.exe`
 - Opción 2
 - `cc FahrCel.c Conversion.c` `a.exe`
 - Opción 3
 - `cc FahrCel.c Conversion.c -o FahrCel` `FahrCel.exe`
 - Opción 4 (próxima clase)
 - `make` `FahrCel.exe`

Preguntas de Repaso

1. ¿Cuáles son algunos puntos comunes y algunas diferencias entre LN y LF?
2. ¿Cómo se pueden definir los LF?
3. ¿Cuáles son los elementos de Σ^* ?
4. ¿Qué significa $P(\Sigma^*)=2^{\Sigma^*}$?
5. ¿Para qué sirven los módulos? ¿Qué partes tienen?
6. Explique la relación entre Proveedor, Consumidor, e Interfaz?
7. ¿Qué pragmática tiene `#include<interfaz.h>`?

Términos de la clase

Definir cada término con la bibliografía

- Lenguajes Formales
 - Lenguaje Natural
 - Lenguaje Formal
 - Evolución
 - Alfabeto de un LF
 - Cadena que pertenece a un LF
 - Palabra
 - Definiciones y Especificaciones de LF
 - Por Lenguaje Natural
 - Por Conjuntos por Extensión
 - Por Conjuntos por Comprensión con operaciones sobre Caracteres, Strings o
 - Lenguajes (conjuntos)
 - Lenguajes de Programación como Lenguajes Formales
 - Palabra de un LP
 - Sublenguajes de un Lenguaje
 - Conjunto potencia: $P(L)=2^L$
 - El Lenguaje Universal sobre un Alfabeto: Σ^*
 - Lenguaje Universal
- Cardinalidad de Lenguajes
 - Conjunto de todas las palabras
 - Conjunto de todos los lenguajes
- Módulos & Interfaces
Contratos, Proveedores, Consumidores
 - Especificación
 - Implementación
 - Dependencia de la abstracción, no de la implementación
 - Parte pública de la implementación
 - Parte privada de la implementación
 - Notación en UML
 - Encapsulamiento con static
 - Componente
 - Interfaz
 - Servicio
 - Consumidor
 - Proveedor
 - Exportar
 - Implementar
 - Importar

Referencias Bibliográficas

- MUCH Vol 1
 - 1.3 LENGUAJES NATURALES Y LENGUAJES FORMALES
 - 1.4 LENGUAJES FORMALES INFINITOS
- K&R 4.5 Header Files
- <https://josemariasola.wordpress.com/ssl/papers#Interfaces>



Tareas para la próxima clase

1. Pre-entrega trabajo #1

¿Consultas?

Fin de la clase